

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 13

Perpetual Basis Strategy: Trade ความผิดปกติของ Funding

Basis = perp – spot index — เบี่ยงเกิน fair value เมื่อไหร่ให้เทรด

ตัวอย่างหลัก: Bybit BTC Perp ↔ Spot Index

แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

ราคา perpetual futures ควรอยู่ใกล้ spot index เพราะมีกลไก funding rate ดึงให้กลับ แต่ในช่วงที่ sentiment รุนแรง basis เบี่ยงเกิน fair value ชั่วคราว — นี่คือโอกาส trade ที่มีขอบเขตชัดเจน

$$\text{Basis}_t = P_{\text{perp},t} - P_{\text{spot},t} \quad \text{Entry: } |\text{Basis}_t - \text{Basis}_{\text{fair}}| > k \sigma_{\text{basis}}$$

13.1 กลไก Funding Rate

Perpetual futures ไม่มี expiry — กลไกที่ทำให้ราคาใกล้ spot คือ **funding rate** ที่จ่ายระหว่าง long และ short ทุกรอบ:

กลไก Funding Rate ทำงานอย่างไร

- ทุก 8 ชั่วโมง (Bybit) หรือทุก 1 ชั่วโมง (Lighter) คำนวณ funding rate จาก basis และ interest rate
- ถ้า perp > spot (basis > 0): **longs จ่าย shorts** — ดึงให้ longs ปิด position → ราคา perp ลง
- ถ้า perp < spot (basis < 0): **shorts จ่าย longs** — ดึงให้ shorts ปิด position → ราคา perp ขึ้น
- Funding amount = position_size × funding_rate × (interval / 8h)

ตัวอย่าง: Bybit BTC Funding

Funding rate = +0.05% (longs จ่าย shorts) ทุก 8 ชั่วโมง = +0.15%/วัน = +4.5%/เดือน

Long BTC perp \$100,000 → จ่าย \$50 ทุก 8 ชั่วโมง ≈ \$150/วัน

นี่คือ "cost of carry" สำหรับ long perp ในช่วง bullish market

สูตร funding rate มาตรฐาน (Bybit-style):

```
funding_rate = clamp( premium_index + clamp(interest_rate - premium_index,
-0.05%, +0.05%), -0.75%, +0.75% )
premium_index = (P_perp - P_spot_index) / P_spot_index
← basis เป็น % interest_rate = 0.01% (Bybit กำหนด fixed = 0.01%
ต่อรอบ 8h)
```

13.2 Basis = Perp – Spot: นิยามและ Fair Value

ในทางปฏิบัติ basis วัดเป็น absolute price หรือ percentage:

นิยาม BASIS

$$\text{Basis}_t = P_{\text{perp},t} - P_{\text{spot},t}$$

P_perp = mark price ของ perpetual futures

P_spot_index = weighted average ของราคา spot จาก multiple exchanges

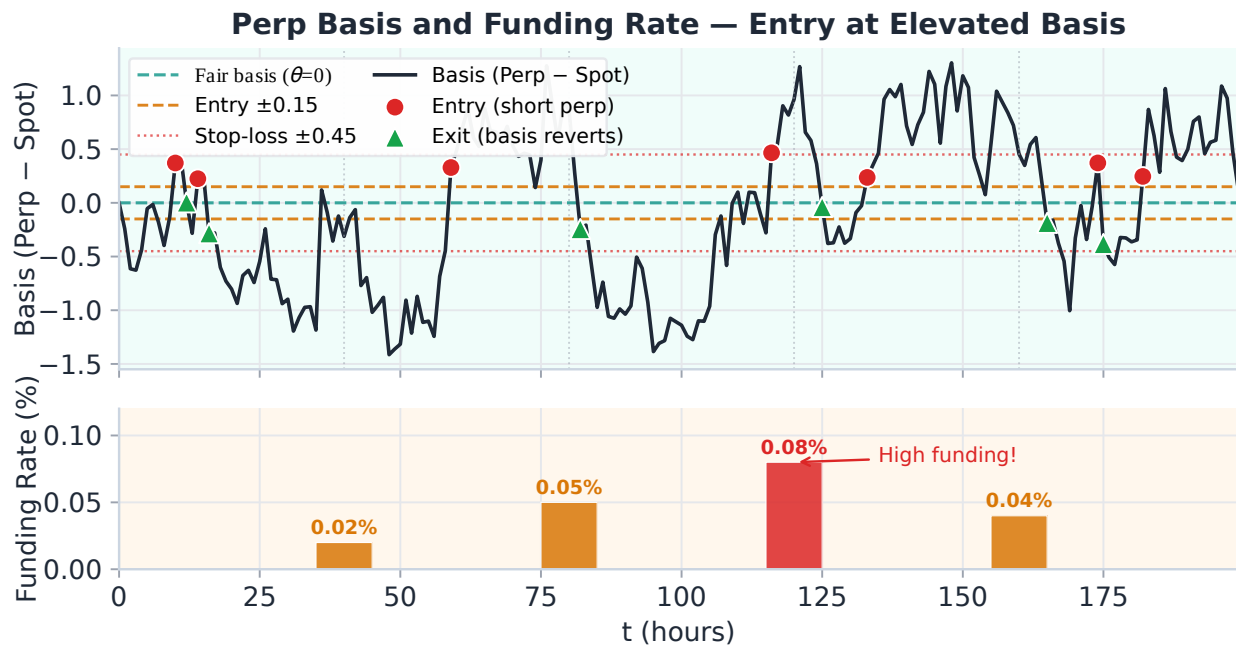
Basis_fair = ค่าที่ basis "ควร" เป็น ตาม funding rate model

สำหรับ perpetual ที่ไม่มี expiry fair value basis ถูกขับเคลื่อนด้วย **funding rate** ไม่ใช่ cost of carry ของ money market — basis ที่ fair คือค่าที่ทำให้ funding payment ในรอบถัดไปสมดุล prorate ตามเวลาที่เหลือจนถึง funding ครั้งหน้า:

$\text{Basis_fair} = P_{\text{spot}} \times \text{rate_per_8h} \times (\text{hours_left} / 8)$ rate_per_8h = funding rate ต่อรอบ 8 ชั่วโมง (Bybit default $\approx 0.01\%$) hours_left = เวลาที่เหลือจนถึง funding ครั้งถัดไป (หน่วย: ชั่วโมง) ตัวอย่าง: $P_{\text{spot}} = \$65,000$, $\text{rate_per_8h} = 0.01\% = 0.0001$, $\text{hours_left} = 4$ $\text{Basis_fair} = 65,000 \times 0.0001 \times (4 / 8) = 65,000 \times 0.0001 \times 0.5 \approx \3.25

Fair value basis มักใกล้เคียงศูนย์มากสำหรับ BTC perp เพราะ rate_per_8h ต่ำและเหลือเวลาไม่กี่ชั่วโมง — basis เบี่ยงเบนจากการ sentiment หรือ imbalance ของ demand

13.3 Basis Timeline และ Funding Rate



บน: basis (Perp-Spot) พร้อม entry/exit threshold — red dots = entry เมื่อ basis เกิน threshold, green triangles = exit เมื่อ basis กลับสู่ fair value | ล่าง: funding rate bars ที่ settlement

13.4 Entry/Exit Rules

กฎการเข้าและออก basis trade แบ่งตาม direction ของ basis deviation:

เงื่อนไข	Direction	Action	เหตุผล
$\text{basis} > \text{fair} + k \times \sigma_{\text{basis}}$	Basis บวกสูงเกินไป	Short perp + Long spot	Perp แพงเกินไป รอ basis กลับลง
$\text{basis} < \text{fair} - k \times \sigma_{\text{basis}}$	Basis ลบต่ำเกินไป	Long perp + Short spot	Perp ถูกเกินไป รอ basis กลับขึ้น
$\text{basis} \rightarrow \text{fair value}$	กลับปกติ	ปิดทั้งสองขา	Mean reversion สำเร็จ take profit
$\text{funding payment} \geq \text{target yield}$	ได้ yield แล้ว	ปิดทั้งสองขา	เก็บ funding เพียงพอแล้ว
$ \text{basis} > 3 \times \sigma_{\text{basis}}$ (blow-up)	เกิน stop-loss	ปิด emergency	Basis ไม่กลับ — regime เปลี่ยน

สองแหล่ง P&L ของ Basis Trade

1. **Basis convergence:** กำไรเมื่อ basis กลับมา fair value (capital gain จาก spread)
2. **Funding income:** ถ้า short perp ในช่วง basis > 0 → รับ funding payment ทุก 8h ขณะ hold position

Trade ที่ดีจะมีทั้งสองแหล่ง — basis กลับ + funding เข้ากระเป๋าระหว่างรอ

ความเสี่ยงของ Basis Trade

- **Basis blow-up:** ในช่วง mania (เช่น bull run รุนแรง) basis อาจขยายไปเรื่อยๆ ก่อนกลับ
- **Spot execution risk:** การ short spot อาจมีปัญหา borrow cost หรือ availability
- **Funding flip:** funding rate อาจกลับทิศ ทำให้ long perp ต้องจ่ายแทน
- **Index divergence:** spot_index อาจ diverge จาก exchange ที่ใช้ hedge จริง

13.5 Cost Breakdown Table

ก่อน trade ต้องรู้ต้นทุนทุกประเภท เพื่อคำนวณ net edge:

ประเภทต้นทุน	ค่าปกติ (Bybit BTC)	ผลต่อ P&L	หมายเหตุ
Taker fee (entry)	0.055% per leg	-0.11% รวมสองขา	ใช้ limit order ลดเหลือ -0.01% (maker)
Taker fee (exit)	0.055% per leg	-0.11% รวมสองขา	รวม round-trip: -0.22%
Bid-ask spread	~\$1-5 (BTC perp)	≈ -0.002-0.008%	ขึ้นกับ liquidity ณ เวลานั้น
Slippage	0.01-0.05%	-0.01 ถึง -0.05%	ขึ้นกับขนาด order vs market depth
Funding cost (long)	±0.01-0.10% ทุก 8h	+ หรือ - ขึ้นกับทิศ	ถ้าไรถ้า short perp ในช่วง basis+
Spot borrow (short spot)	0.01-0.05%/วัน	-ต่อวันที่ถือ	ค่าเช่า BTC สำหรับ short บน spot margin — Bybit เรียก ~0.01%/วัน; ถ้า hedge ผ่าน inverse perp ไม่มีต้นทุนนี้
รวม round-trip	≈ -0.25 ถึง -0.40% ต่อ trade (ไม่รวม funding income)		

Breakeven Analysis: Basis ต้องกว้างแค่ไหนถึงคุ้ม?

ถ้า total cost ≈ 0.35% per round-trip → basis ต้อง deviate จาก fair value อย่างน้อย 0.35% จึงจะ breakeven

ถ้า $\sigma_{basis} = 0.15\%$ → entry threshold $k = 0.35/0.15 \approx 2.3\sigma$

ในทางปฏิบัติใช้ $k \geq 2.5\sigma$ เพื่อ buffer สำหรับ slippage และ execution uncertainty

13.6 Pseudo-code: perp_basis_signal()

```
def perp_basis_signal(perp_price, spot_index, rate_per_8h,
time_to_funding_h, # ✔ FIX: ชัดเจนว่าหน่วยเป็น ชั่วโมง hist_sigma, k=2.0): #
คำนวณ basis จริง basis = perp_price - spot_index # คำนวณ fair value basis
จาก funding rate (prorate ตามเวลาที่เหลือ) # ✔ FIX: rate_per_8h × (เวลาที่เหลือ/8)
- unit สอดคล้องกันทั้งหมด # ✗ เดิม: rate * (time_to_funding / (8 * 3600)) - ปน
หน่วย seconds กับ per-8h fair_basis = spot_index * rate_per_8h *
(time_to_funding_h / 8.0) # คำนวณ z-score ของ basis deviation zscore =
(basis - fair_basis) / hist_sigma # Signal logic if zscore > k: return
"SHORT_PERP_LONG_SPOT", zscore # basis สูงเกิน elif zscore < -k: return
"LONG_PERP_SHORT_SPOT", zscore # basis ต่ำเกิน return "NO_SIGNAL", zscore
```

การคำนวณ hist_sigma ของ Basis

hist_sigma ควรคำนวณจาก rolling std ของ (basis - fair_basis) ในช่วง 7-30 วัน

ไม่ควรใช้ σ คงที่ เพราะ basis volatility เปลี่ยนตาม market regime

ในช่วง sideways: σ ต่ำ → threshold ต่ำ → เข้าง่ายขึ้น

ในช่วง trending: σ สูง → threshold สูง → เข้ายากขึ้น (ป้องกัน false signal)

การเพิ่ม Funding Yield Forecast ใน Signal

```
def basis_trade_expected_pnl(basis_entry, fair_basis, hist_sigma,
funding_rate, hold_hours, position_size, spot_price): # P&L จาก basis
convergence (mean reversion) basis_move = basis_entry - fair_basis # คาดว่า
basis จะกลับมา fair basis_pnl = basis_move * position_size / spot_price # P&L
จาก funding (short perp receives funding) n_payments = hold_hours / 8 #
จำนวนรอบ funding (ทุก 8h) funding_pnl = funding_rate * position_size *
n_payments # ต้นทุน round-trip (fee + slippage) total_cost = position_size *
0.0035 # ≈ 0.35% return basis_pnl + funding_pnl - total_cost
```

13.7 Running Example: Bybit BTC Perp Basis Trade

Running Example: Bybit BTC Perp Basis Trade — ตัวเลขที่ละขั้น

สถานการณ์: วันที่ BTC ราคา pump แรง longs เปิดมาก basis บวกสูงผิดปกติ

ข้อมูล Input	ค่า	ที่มา
P_perp (Bybit mark price)	\$67,450	Bybit API
P_spot_index	\$67,100	Bybit spot index (avg หลาย exchanges)
Basis_actual	\$350 (+0.521%)	67,450 – 67,100
rate_per_8h (Bybit funding)	0.01% = 0.0001	Bybit default funding rate per 8h interval
time_to_funding_h	3.5 ชั่วโมง	เวลาถึง funding ถัดไป (หน่วย: ชั่วโมง)
Basis_fair	$67,100 \times 0.0001 \times (3.5/8.0) \approx \2.94	spot $\times$ rate_per_8h $\times$ (hours_left/8)
hist_sigma (30d rolling)	\$85 (0.127%)	std ของ (basis – fair_basis)
z-score	$(350 - 2.94) / 85 \approx +4.1\sigma$	ENTRY SIGNAL!
funding_rate (current)	+0.065%	Bybit funding history

Execution Plan และ P&L

Entry (z = +4.1σ, basis = +\$350): Short Bybit BTC perp : \$100,000 notional at \$67,450 Long spot BTC (หรือ spot index hedge): \$100,000 at \$67,100 Hold 16 ชั่วโมง (2 รอบ funding): Funding received (short perp, longs pay us): = 0.065% $\times$ \$100,000 $\times$ 2 รอบ = \$130 Exit (basis กลับ fair: basis $\approx$ \$20): ปิด Short perp และ Long spot – กำไรมาจาก basis ที่แคบลง Position size = \$100,000 / \$67,450 $\approx$ 1.483 BTC Basis convergence P&L = (basis_entry – basis_exit) $\times$ size = (\$350 – \$20) $\times$ 1.483 $\approx$ \$489 ต้นทุน: Taker fee (entry + exit, 2 legs each) = 0.22% $\times$ \$100,000 = \$220 Slippage estimate = 0.03% $\times$ \$100,000 = \$30 Net P&L: = \$489 (basis convergence) + \$130 (funding income) – \$220 (taker fees) – \$30

(slippage) = +\$369 $\rightarrow$ +0.37% บน \$100,000 ใน 16 ชั่วโมง $\approx$ Annualized ~20% (ถ้า trade frequency $\approx$ 1 trade/วัน)

สรุป: โครงสร้าง P&L ของ Basis Trade นี้

- **Basis convergence:** \$489 — แหล่งกำไรหลัก (basis เพียง 4 σ กลับมา fair)
- **Funding income:** \$130 — bonus ระหว่างรอ mean reversion
- **ต้นทุนรวม:** \$250 — fee + slippage
- **Net: +\$369** ใน 16 ชั่วโมง — measurable edge ที่ repeatable

P&L ของ Basis Trades

+20.00%

+18.00%

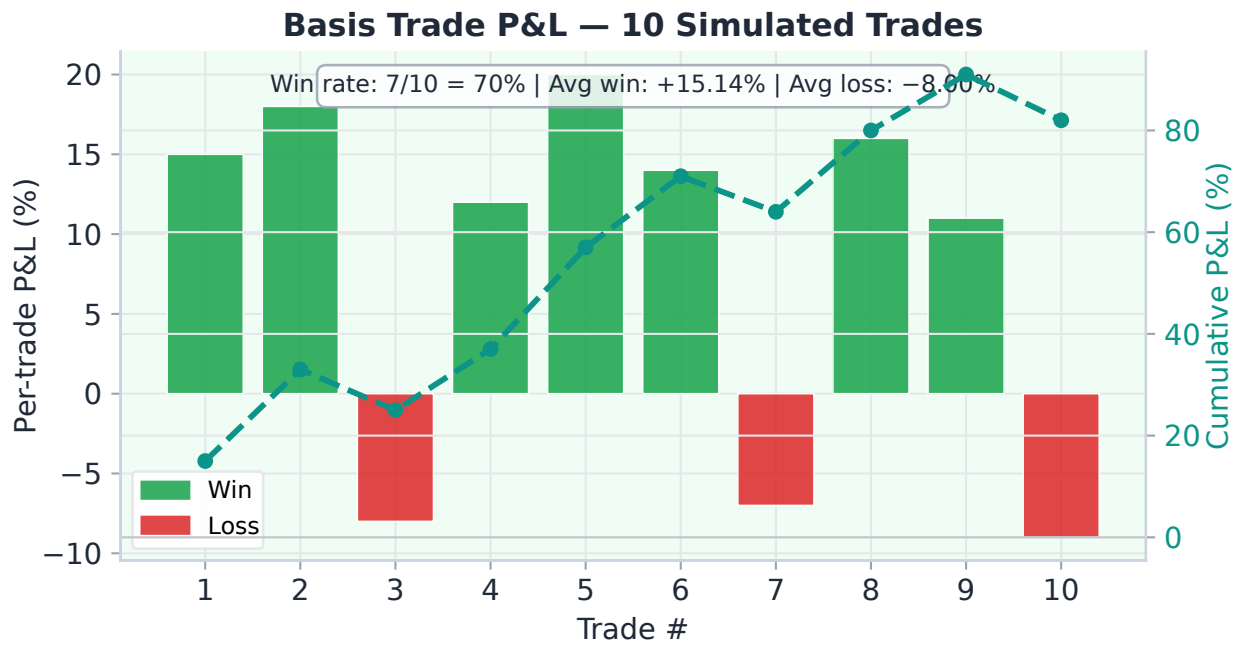
+16.00%

+15.00%

+14.00%

+12.00%

+11.00%



-7.00%

-8.00%

-9.00%

P&L per trade: green bars = wins (+0.10%–+0.20%), red bars = losses (–0.07%––0.09%). Teal dashed = cumulative P&L. Win rate 70%, avg win > avg loss → positive expectancy.

บันทึกระบบ — Basis Trade ใน Production

1. **Entry threshold:** basis > 0.3% เหนือ 30-day rolling mean → short perp + long spot (เก็บ funding); ตรวจสอบว่า net expected funding $\geq 2 \times$ total entry/exit cost
2. **Cost checklist ก่อน entry:** taker fee (0.05%), spot slippage (0.02%), borrow rate ถ้าใช้ margin — net yield ต้องเป็นบวกก่อนเปิด position
3. **Exit timing:** basis กลับมาใน 0.05% ของ fair value หรือ 4 ชั่วโมงก่อน funding settlement ถัดไป — อย่าถือข้ามรอบ funding ถ้า basis ยังไม่ revert
4. **4-hour TWAP ของ funding rate:** อย่าดู snapshot เดียว; funding สามารถ flip ใน < 1 นาทีในช่วง extreme — ใช้ TWAP 4h ก่อนตัดสินใจ entry

⚠️ คณิตที่พัง — เมื่อ Basis Model พัง

- **Exchange insolvency:** basis trade สมมติว่าทั้งสองฝั่ง accessible พร้อมกัน — exchange ล่ม หรือ API brownout ระหว่าง trade ทำให้ position เป็น naked exposure ทันที
- **Funding rate flip:** funding ที่ $+0.1\%/8h$ สามารถกลายเป็น $-0.3\%/8h$ ในช่วง extreme panic — สิ่งที่คุณเหมือนกำไรแน่นอนกลายเป็น bleeding position
- **Perp/spot basis ไม่ใช่ arbitrage จริง:** ถ้า spot และ perp ไม่ settle ต่อกัน (เช่น index composition ต่าง) basis อาจ persistent ไม่ revert — กลยุทธ์นี้ work ดีเฉพาะ pairs ที่ spot เป็น underlying จริงของ perp

13.8 แบบฝึกหัด

โจทย์ 13.1 — คำนวณ Fair Basis และ Z-score

ข้อมูล: $P_{\text{perp}} = \$42,300$, $P_{\text{spot_index}} = \$42,100$

$\text{rate_per_8h} = 0.01\%$ (Bybit default), $\text{time_to_funding_h} = 5.5$ ชั่วโมง

hist_sigma ของ $(\text{basis} - \text{fair_basis}) = \60 , $k = 2.0$

ถาม: คำนวณ fair_basis , $z\text{-score}$ และระบุว่า มี signal หรือไม่ถ้า $k = 2.0$

► ดูคำตอบ

โจทย์ 13.2 — คำนวณ Net P&L ของ Basis Trade

Trade: Short perp $\$80,000$ + Long spot $\$80,000$

Entry basis = $+\$280$, Exit basis = $+\$15$

Hold 24 ชั่วโมง (3 รอบ funding), $\text{funding_rate} = +0.05\%$ ต่อรอบ

Taker fee = 0.055% per leg, 4 legs total, slippage = 0.025%

สมมติ $\text{spot_price entry} \approx \$42,100$

ถาม: คำนวณ net P&L ที่ละส่วน

► ดูคำตอบ

โจทย์ 13.3 — Basis Blow-up: เมื่อ Trade ขาดทุน

คุณ Short perp ที่ basis = $+\$300$ ($z = +3.0\sigma$, $\text{hist_sigma} = \$100$)

แต่แทนที่ basis จะกลับ basis กลับขยายไปเรื่อยๆ

Stop-loss กำหนดไว้ที่ $z = +5.0\sigma$, position size = $\$50,000$, $\text{spot_price} \approx \$67,000$

ถาม: (1) Stop-loss trigger ที่ basis เท่าไร? (2) ขาดทุนเท่าไรเมื่อ stop-loss ถูก trigger?

► ดูคำตอบ

